

2025年天体物理概论期末试卷（开卷）

一、选择题(每题3分)

1. 如果我们要在一个足球场中构建一个比例精确的太阳系模型,一端是太阳,另一端是海王星,那么最靠近场地中央的行星将是:()。(A)地球;(B)木星;(C)土星;(D)天王星。
2. 金星缺乏一个行星磁场,因为:()。(A)它自转速度很慢;(B)它没有熔融的核心;(C)在该行星上没有板块构造;(D)该核心的铁含量很少或者根本不含铁。
3. 从地面观测,金星在天气晴好的黑夜看上去非常亮,但在天气不好或者天不是很黑的时候看上去却不那么亮。在这两种情况下,金星的绝对星等()。(A)没有变化;(B)有一定差异,天黑的时候星等值更高一些;(C)有一定差异,天不黑的时候星等值更高一些;(D)相差非常大。
4. 柯伊伯带天体不被认为是行星,这是因为:()。(A)它们的轨道离太阳太远;(B)它们的质量太小,无法将它们轨道附近的其他天体清除;(C)它们的形状都不规则;(D)它们主要由冰构成。
5. 以下哪个天体不属于太阳系?()。(A)冥王星;(B)谷神星;(C)比邻星;(D)阋神星。
6. 相比射电望远镜,光学望远镜能够:()。(A)看穿云层;(B)在白天使用;(C)分辨细节;(D)看透星际尘埃。
7. 恒星在天球上投影的角距离与它们彼此之间的实际距离的关系是()。(A)没有关系;(B)近似成反比;(C)近似成正比;(D)可以通过球面三角的公式推出。
8. 关于行星的逆行运动,以下解释正确的是:()。(A)地心说认为行星逆行是行星实际运动方向改变所致;(B)日心说认为行星逆行是地球公转过程中,行星公转速度变化造成的;(C)地心说通过复杂的本轮和均轮系统解释行星逆行;(D)日心说无法解释行星逆行现象。
9. 一年中在北纬20度的地方能够观测到的天体的赤纬的范围是()。(A)+20°到+90°;(B)-20°到+90°;(C)-70°到+90°;(D)以上都不对。
10. 猎户座的参宿七和参宿四分别是蓝超巨星和红超巨星,根据其颜色,我们可以大概推知其色指数 $B-V$ 较大的是()。(A)参宿七;(B)参宿四;(C)一样大;(D)无法判断。
11. 关于恒星光谱,以下说法正确的是:()。(A)恒星光谱中的吸收线是恒星大气层中的元素吸收特定波长的光造成的;(B)恒星光谱类型从O到M,温度逐渐升高;(C)恒星光谱中的发射线表明恒星正在向外辐射能量;(D)恒星光谱无法提供恒星表面温度的信息。
12. 一颗环绕遥远的恒星运行的气态巨行星将会拥有:()。(A)土星一样的光环系统;(B)比水的密度更低;(C)很多大型的卫星以不同的方向环绕它运动;(D)在它的光谱里有氢存在的证据。
13. 一颗两倍太阳质量的恒星的宜居带:() (A)中心位于距恒星大约3AU处;(b)宽度超过10AU;(c)完全位于距恒星1AU以内;(d)大小与太阳的宜居带相同。
14. 银河系的自转曲线表明:()。(A)银河系做刚体转动;(B)根据我们所看到的光,银河系在距离中心很远的地方旋转速度更慢;(C)根据我们所看到的光,银河系在距离中心很远的地方旋转速度更快;(D)在中心15kpc以外不存在物质。
15. 观测到宇宙的加速膨胀意味着:()。(A) 我们理解暗能量的性质;(B)与星系中的发光物质相比,暗能量的量很小;(C)暗能量的量超过宇宙中物质-能量的总质量;(D)暗能量具有比预期更高的温度。
16. 关于黑洞,以下说法错误的是:()。(A)黑洞是一种具有极强引力的天体,连光都无法逃脱;(B)事件视界是黑洞周围的一个边界,边界内的物质无法逃脱黑洞的引力;(C)黑洞的存在只能通过间接观测来推断;(D)黑洞的质量越大,事件视界的半径越小。
17. 关于宇宙微波背景辐射(CMB),以下错误的是:()。(A)CMB 是大爆炸理论有力证据之一;(B)CMB现在的温度大约为3K;(C)CMB 表明宇宙曾经处于一个高温、高密度的状态;(D)CMB的发现支持了稳恒态宇宙理论。
18. 恒星的光度主要取决于其表面温度和半径。假设两颗恒星的质量相同,恒星A的半径是恒星B的两倍,而A的表面

温度是B的一半。那么,恒星A的光度是恒星B的多少倍?() (A) 1/4; (B) 1/2; (C) 2; (D) 4。

19. 若双星仙女座γ星的两子星的目视星等分别等于2.28和5.08,该双星总的目视星等为()。 (A) 1.57; (B) 2.2; (C) 2.8; (D) 7.3617。
20. 天文学家观测到一个视大小为30"x20"的旋涡星系,已知它距离我们400Mpc,那么该旋涡星系的直径为:()kpc。 (A) 39; (B) 43; (C) 48; (D) 58。

二、简要回答或计算下述问题(每题 8分)

1. 简述“类太阳”恒星在其生命周期内从形成到死亡所经历的主要阶段,并解释每个阶段的关键过程和特性。请说明恒星质量如何影响其演化。
2. 假设一个椭圆星系中的恒星都是在宇宙诞生后不久的几百万年内形成的,这些恒星的质量范围与我们银河系中的恒星一样。在接下来的几十亿年里,这个椭圆星系的颜色会发生怎样的变化?它的光度又会发生怎样的变化?原因是什么?
3. 解释哈勃定律及其在宇宙学中的意义。如何通过观测星系的红移和距离来验证哈勃定律?如果哈勃常数的值发生变化,会对宇宙的年龄和膨胀速率产生什么影响?
4. 太阳处于主序星阶段时,其能量主要来源于质子-质子反应能。已知太阳的光度为 $L = 3.84 \times 10^{26} \text{ J/s}$,太阳总质量为 $M_{\odot} = 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$,质子-质子反应链的核反应方程为 $4^1\text{H} \rightarrow ^4\text{He} + 2\text{e}^+ + 2\nu + 2\gamma + E$,其中每次反应释放的能量 $E = 3.60 \times 10^{-12} \text{ J}$ 。1) 估算为维持目前太阳的光度,在核聚变过程中,每秒约消耗多少个质子; 2) 假设太阳核心质量占太阳总质量的0.5,核心中氢的质量分数为0.34,每个氢原子的质量为 $1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。在主序星阶段,太阳一直维持目前的光度,估算太阳在主序星阶段余下的寿命。
5. 某正向近圆星系的直径为 40 kpc,观测到它的角直径为 51.566 arcsec。1) 求此星系的距离(单位:Mpc); 2) 若此星系光谱中存在发射线(实验室波长 656.28 nm),已知近邻宇宙中不考虑相对论效应,且 $v/c = 0.04$,求观测到的发射线的波长; 3) 已知该星系的光度为 $L = 10^{42} \text{ erg/s}$,此星系的流量为多少?

这是一份非常经典的天体物理学期中试卷,涵盖了行星科学、恒星物理、星系天文学以及宇宙学的基础知识。
(gemini精心制作答案)

以下是为你制作的详细解析。为了方便复习，我将选择题的考点和简答题的计算步骤都进行了完整的拆解。（Gemini 是一款AI工具，其回答未必正确无误。）

一、选择题解析 (每题3分)

1. (D) 天王星

- **解析：**在太阳系中，海王星的平均轨道半径约为 30 AU。天王星的轨道半径约为 19 AU。如果要在一个足球场的两端分别放置太阳（0 AU）和海王星（30 AU），场地的中央点对应 15 AU 的位置。天王星（19 AU）是所有大行星中距离这个中心点最近的（土星约 9.5 AU，木星约 5.2 AU）。

2. (A) 它自转速度很慢

- **解析：**行星产生全局磁场通常需要满足“发电机效应（Dynamo Effect）”的三个条件：导电的流体核心、核心的对流运动以及**足够快的自转**。金星的自转极其缓慢（自转周期约243个地球日，甚至比它的公转周期还长），无法产生足够强的科里奥利力来维持发电机效应。

3. (A) 没有变化

- **解析：****绝对星等（Absolute Magnitude）**是衡量天体本身真实发光本领的物理量（定义为把天体放在距离地球 10 pc 处时我们所看到的视星等）。它是天体的内禀属性，绝对不会因为地球上的天气、大气透明度或观测环境而发生改变。受天气影响的是“视星等（Apparent Magnitude）”。

4. (B) 它们的质量太小,无法将它们轨道附近的其他天体清除

- **解析：**根据国际天文学联合会（IAU）在2006年对“行星”的定义，行星必须满足三点：1. 围绕太阳运转；2. 质量足够大，能依靠自身引力达到流体静力学平衡（呈球形）；3. **必须清除了其轨道附近的区域**。柯伊伯带天体（如冥王星）主要因为未能满足第三条标准，而被归类为“矮行星”。

5. (C) 比邻星

- **解析：**比邻星（Proxima Centauri）是半人马座α星系统中的一颗红矮星，距离太阳约 4.24 光年。它是距离太阳系最近的恒星，但它属于太阳系之外的天体。

6. (C) 分辨细节

- **解析：**望远镜的分辨率极限由瑞利判据 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 决定（ λ 为波长， D 为口径）。光学望远镜观测的可见光波长（几百纳米）远小于射电望远镜观测的无线电波长（毫米到米级）。因此，在口径相差不大的情况下，光学望远镜的空间分辨率极高，能够分辨更微小的细节。

7. (A) 没有关系

- **解析：**在天球上，我们只能看到天体的二维投影（角距离）。如果不结合这两个天体距离地球的真实物理距离（深度信息），仅凭角距离是完全无法推断出它们在三维空间中的实际物理距离的。

8. (C) 地心说通过复杂的本轮和均轮系统解释行星逆行

- **解析：**托勒密体系（地心说）为了解释行星的逆行现象，引入了复杂的“本轮（Epicyle）”和“均轮（Deferent）”系统。而哥白尼的日心说则非常简洁地解释了逆行：它是由于地球在较内侧的轨道上运行速度更快，在“超车”外侧行星时产生的视觉现象。

9. (C) -70°到+90°

- **解析：**在地球上纬度为 ϕ 的观测者，能够看到的天球赤纬（ δ ）范围是： $\delta > -(90^\circ - \phi)$ 。对于北纬 20° （ $\phi = +20^\circ$ ）的地方，能够观测到的最南端的恒星赤纬为 $-(90^\circ - 20^\circ) = -70^\circ$ 。因此可观测的赤纬范围是 -70° 到天北极的 $+90^\circ$ 。

10. (B) 参宿四

- **解析：**色指数 (B-V) 是衡量恒星温度和颜色的物理量。温度越高的恒星 (偏蓝)，B 波段比 V 波段更亮，B 星等数值较小，因此 B-V 值较小 (甚至为负)。温度越低的恒星 (偏红)，V 波段相对更亮，因此 B-V 值较大 (为正)。红超巨星参宿四的温度远低于蓝超巨星参宿七，故其 B-V 值更大。

11. (A) 恒星光谱中的吸收线是恒星大气层中的元素吸收特定波长的光造成的

- **解析：**恒星内部的高温致密核心发出连续光谱，当这些光穿过恒星外部较冷的稀薄大气层时，大气中的特定元素会吸收掉对应能级跃迁特征波长的光子，从而在连续光谱上形成暗淡的吸收线。(选项 B 错误，O 到 M 是温度逐渐降低。选项 D 错误，光谱线是推测表面温度的最佳工具)。

12. (D) 在它的光谱里有氢存在的证据

- **解析：**气态巨行星 (类木行星) 的主要成分是氢和氦，因此其光谱中一定会显示出丰富的氢吸收特征。其他选项均不绝对 (并非所有巨行星都有土星般明显的环，密度也不一定都低于水)。

13. (A) 中心位于距恒星大约 3AU 处

- **解析：**恒星的光度近似与其质量的 3 到 4 次方成正比 ($L \propto M^{3.5}$)。质量为太阳 2 倍的恒星，其光度大约是太阳的 11 到 16 倍。宜居带的距离 d 与光度的平方根成正比 ($d \propto \sqrt{L}$)。因此，该恒星的宜居带距离约为太阳 (1 AU) 的 $\sqrt{16} = 4$ 倍左右 (或 $\sqrt{11} \approx 3.3$ 倍)。选项 A 最为合理。

14. (C) 根据我们所看到的光,银河系在距离中心很远的地方旋转速度更快

- **解析：**根据开普勒定律和发光物质 (恒星、气体) 的分布，天文学家曾预测星系边缘的旋转速度应该随着距离的增加而衰减。但实际观测到的自转曲线在远距离处是平坦的 (速度居高不下)，这意味着星系边缘比基于“看到的光”所预测的转得快得多，这是暗物质存在的直接动力学证据。

15. (C) 暗能量的量超过宇宙中物质-能量的总质量

- **解析：**宇宙的加速膨胀是由一种具有负压力的“暗能量”驱动的。根据目前的 Λ CDM 标准宇宙学模型，暗能量占宇宙总质能的约 68% 到 70%，远远超过了普通物质和暗物质的总和。

16. (D) 黑洞的质量越大,事件视界的半径越小

- **解析：**黑洞的事件视界半径 (史瓦西半径) 由公式 $R_s = \frac{2GM}{c^2}$ 给出。很明显，视界半径 R_s 与黑洞质量 M 成正比。质量越大的黑洞，其事件视界的半径越大。

17. (D) CMB的发现支持了稳恒态宇宙理论

- **解析：**宇宙微波背景辐射 (CMB) 是大爆炸理论最核心的预测之一。它的发现直接证实了宇宙早期曾经处于极高温、高密度的状态，从而给“稳恒态宇宙理论 (Steady State Theory)”敲响了丧钟。

18. (A) 1/4

- **解析：**恒星光度公式为斯特藩-玻尔兹曼定律： $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ 。

已知 $R_A = 2R_B$ 且 $T_A = 0.5T_B$ 。

那么光度比 $\frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \times \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = (2)^2 \times (0.5)^4 = 4 \times 0.0625 = 0.25 = \frac{1}{4}$ 。

19. (B) 2.2

- **解析：**视星等与光流量的关系为 $m = -2.5 \log_{10}(F) + C$ 。

两颗星的星等差为 $\Delta m = 5.08 - 2.28 = 2.8$ 。

亮度比 $\frac{F_2}{F_1} = 10^{-\Delta m/2.5} = 10^{-2.8/2.5} = 10^{-1.12} \approx 0.0758$ 。

总亮度 $F_{total} = F_1 + F_2 = F_1(1 + 0.0758) = 1.0758F_1$ 。

合成星等

$$m_{total} = m_1 - 2.5 \log_{10} \left(\frac{F_{total}}{F_1} \right) = 2.28 - 2.5 \log_{10}(1.0758) = 2.28 - 2.5 \times 0.0317 \approx 2.28 - 0.079 = 2.20$$

。

20. (D) 58

- **解析：**星系的视大小为椭圆，直径取其长轴，即角直径 $\theta = 30''$ 。

我们需要将角直径转换为弧度： $1'' = \frac{1}{206265} \text{ rad}$ 。

$$\theta_{rad} = \frac{30}{206265} \approx 1.454 \times 10^{-4} \text{ rad}.$$

$$\text{星系直径 } D = d \times \theta_{rad} = 400 \text{ Mpc} \times 1.454 \times 10^{-4} \approx 0.05817 \text{ Mpc}.$$

转换为 kpc: $0.05817 \text{ Mpc} = 58.17 \text{ kpc} \approx 58 \text{ kpc}$ 。

二、简要回答或计算下述问题 (每题 8分)

1. 简述“类太阳”恒星在其生命周期内从形成到死亡所经历的主要阶段。

- **分子云与原恒星阶段：** 星际分子云在引力作用下坍缩，势能转化为热能，核心温度升高，形成原恒星。
- **主序星阶段（当前太阳）：** 核心温度达到千万度，触发氢聚变为氦的反应（主要是质子-质子链）。辐射压与引力达到静力学平衡，这是恒星生命中最长、最稳定的阶段。
- **红巨星阶段：** 核心氢耗尽，核心收缩升温，点燃核心外壳的氢聚变。强大的辐射压迫使恒星外层急剧膨胀，表面温度下降，颜色变红。
- **水平分支/渐近巨星分支 (AGB)：** 核心温度极高时引发“氦闪”，开始将氦聚变为碳和氧。随后氦也会耗尽，恒星经历再次膨胀，形成包含氢和氦双层壳层燃烧的渐近巨星分支。
- **行星状星云与白矮星阶段：** 恒星外层物质在强烈的星风和辐射作用下被抛射出去，形成美丽的行星状星云。裸露的碳氧核心因质量不足以点燃碳聚变，最终在电子简并压的支撑下，成为一颗缓慢冷却的**白矮星**。
- **质量的影响：** 恒星的初始质量决定了它的演化速度和最终命运。质量越大的恒星，核聚变极其剧烈，主序星寿命极短；且大质量恒星（>8个太阳质量）最终能够点燃更重的元素，并以超新星爆发结束生命，留下中子星或黑洞，而不是白矮星。

2. 椭圆星系颜色的和光度的演化。

- **颜色变化：** 星系会**变得越来越红**。因为星系中没有新的恒星形成（没有冷气体），早期形成的大质量、高温、蓝色的恒星（O、B型星）寿命极短，在几千万年内就会燃烧殆尽并死亡。几十亿年后，星系中只剩下寿命极长的低质量、低温、红色的恒星（如M型红矮星）和演化到晚期的红巨星。
- **光度变化：** 星系的整体光度会**显著下降**。光度与恒星质量的三到四次方成正比，少数大质量蓝星贡献了星系早期绝大部分的光度。随着这些极其明亮的恒星相继死亡，剩余的低质量恒星发光本领微弱，导致星系整体变暗。

3. 哈勃定律及其宇宙学意义。

- **意义：** 哈勃定律的数学表达式为 $v = H_0 \times d$ (v 为星系退行速度, d 为距离, H_0 为哈勃常数)。它表明星系远离我们的速度与它们离我们的距离成正比。这在宇宙学上是**宇宙空间正在均匀膨胀**的直接观测证据，奠定了大爆炸宇宙论的基础。
- **验证方法：**
 1. 通过对星系进行光谱观测，找到特定元素的吸收线或发射线，测量其波长向红端的偏移量（红移 z ），通过多普勒效应公式计算出星系的退行速度 v 。
 2. 利用“标准烛光”（如造父变星、Ia型超新星）或塔利-费希尔关系等方法，测量出该星系到地球的独立距离 d 。
 3. 将大量星系的 v 和 d 绘制在坐标图上，如果它们呈现线性正比例关系，即可验证哈勃定律。

- **哈勃常数变化的影响：** H_0 代表了宇宙当下的膨胀率。如果 H_0 的测量值变得**更大**，意味着宇宙以更快的速度膨胀。因为宇宙年龄大致正比于哈勃常数的倒数 ($t \approx \frac{1}{H_0}$)，所以更大的 H_0 会推导出一个**更年轻**（寿命更短）的宇宙。

4. 太阳质子-质子链反应计算。

1. 计算每秒消耗的质子数：

- 已知每次反应释放能量 $E = 3.60 \times 10^{-12} \text{ J}$ ，太阳总光度 $L = 3.84 \times 10^{26} \text{ J/s}$ 。
- 每秒发生的核反应次数 $N_{\text{reaction}} = \frac{L}{E} = \frac{3.84 \times 10^{26}}{3.60 \times 10^{-12}} \approx 1.067 \times 10^{38} \text{ 次/秒}$ 。
- 根据反应方程式，每次反应消耗 4 个质子，因此每秒消耗的质子数为：

$$N_{\text{protons}} = 4 \times 1.067 \times 10^{38} \approx 4.27 \times 10^{38} \text{ 个/秒}。$$

1. 估算主序星阶段余下寿命：

- 核心总质量 $M_{\text{core}} = 0.5 \times M_{\odot} = 0.5 \times 2.0 \times 10^{30} = 1.0 \times 10^{30} \text{ kg}$ 。
- 核心中可用于聚变的氢质量 $M_H = M_{\text{core}} \times 0.34 = 1.0 \times 10^{30} \times 0.34 = 3.4 \times 10^{29} \text{ kg}$ 。
- 核心氢原子的总个数 $N_{\text{total}} = \frac{M_H}{m_H} = \frac{3.4 \times 10^{29}}{1.7 \times 10^{-27}} = 2.0 \times 10^{56} \text{ 个}$ 。
- 维持目前光度能存活的时间 $t = \frac{N_{\text{total}}}{N_{\text{protons}}} = \frac{2.0 \times 10^{56}}{4.27 \times 10^{38}} \approx 4.68 \times 10^{17} \text{ 秒}$ 。
- 转换为年： $t = \frac{4.68 \times 10^{17}}{365 \times 24 \times 3600} \approx 1.48 \times 10^{10} \text{ 年}$ 。
- **答：** 估算余下寿命约为 148 亿年。

5. 旋涡星系参数计算。

1. 求此星系的距离 (Mpc)：

- 小角近似公式： $d = \frac{D}{\theta}$ (θ 必须为弧度)。
- 将角直径转换为弧度： $\theta_{\text{rad}} = \frac{51.566}{206265} \approx 2.50 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。
- 计算距离 $d = \frac{40 \text{ kpc}}{2.50 \times 10^{-4} \text{ rad}} = 160000 \text{ kpc} = 160 \text{ Mpc}$ 。

1. 求观测到的 $\text{H}\alpha$ 发射线波长：

- 对于非相对论退行速度，红移 $z = \frac{v}{c} = 0.04$ 。
- 根据红移公式： $z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{rest}}}{\lambda_{\text{rest}}}$ ，可得 $\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{rest}} \times (1 + z)$ 。
- (注：题目原卷中文本中实验室波长误写为 mm ，通常天文学中 $\text{H}\alpha$ 为 656.28 nm ，此处按纯数值运算逻辑进行)
- $\lambda_{\text{obs}} = 656.28 \times (1 + 0.04) = 656.28 \times 1.04 \approx 682.53 \text{ mm}$ (或 nm ，取决于原题单位本意)。

1. 求星系的流量 F ：

- 流量与光度的关系为平方反比定律： $F = \frac{L}{4\pi d^2}$ 。
- 计算需统一使用 CGS 单位制。已知 $L = 10^{42} \text{ erg/s}$ 。
- 将 Mpc 转换为 cm： $1 \text{ Mpc} \approx 3.086 \times 10^{24} \text{ cm}$ 。
- $d = 160 \times 3.086 \times 10^{24} \approx 4.938 \times 10^{26} \text{ cm}$ 。
- 距离平方 $d^2 \approx 2.438 \times 10^{53} \text{ cm}^2$ 。
- 计算流量 $F = \frac{10^{42}}{4 \times 3.1416 \times 2.438 \times 10^{53}} = \frac{10^{42}}{3.064 \times 10^{54}} \approx 3.26 \times 10^{-13} \text{ erg/(s}\cdot\text{cm}^2)$ 。